

AIエージェントを活用したLearning OS開発

1.開発概要

・Learning OSとは

プログラミングスクールで実際に使用していた学習管理OSを参考に、自分自身が使いやすいと感じる形に機能や構成をアレンジし、AIエージェントを活用して開発した学習管理Webアプリです。

・使用技術

バックエンド: Python / FastAPI
データベース: PostgreSQL
フロントエンド: HTML / CSS / JavaScript
AIエージェント: Claude Code
デプロイ: Render / Neon

・AIエージェントを活用した理由

近年、ソフトウェア開発においてAIを活用した開発手法が広がっているため、AIエージェントを活用した開発の進め方を実際に経験し、AIに任せる部分と自分で判断する部分を理解することを目的として採用しました。

2. AIエージェントを使った開発方法

・自分とAIエージェントの役割分担

役割	内容
自分	アプリの目的を決める・必要な機能を決める・技術スタックを決める・システム構成を考える・AIの提案内容を確認する・採用／修正／却下を判断する
Claude Code	実装方法を提案する・コードを作成／修正する・エラーの原因を調査する・テスト方法を提案する・必要な資料を調査する・指示内容に沿って作業する

・指示を出す際に工夫したこと

① 開発前に必要な事項を整理する

いきなりコードの作成を依頼するのではなく、まず下記を具体的に決定しました。

- ・アプリの目的
- ・必要な機能
- ・技術スタック

② AIエージェントの作業方針を確認する

実装を依頼する前に、Claude Code下記を確認しました。

- ・アプリの仕様、設計をどの理解しているのか
- ・どのような手順で開発を進めるか
- ・開発開始前に決めておくべき事項(不足している情報の洗い出し)

③ ドキュメントを活用して情報を共有する

開発中に決定した内容を毎回プロンプトに記載するのではなく、docsフォルダに設計・仕様・ルールなどを整理しました。

Claude Codeから必要なドキュメントを参照できるようにすることで、同じ内容を繰り返し指示する手間を減らし、開発時の認識を統一しました。

3. AIエージェントを使う上で注意したこと

注意点	内容
プロンプトインジェクションへの注意	AIが参照するファイルや情報に、意図しない指示や悪意のある指示が含まれていないか確認する
秘密情報をAIに共有しない	.envファイルなどに保存したAPIキー、パスワード、DB接続情報などをAIに直接共有しない
AIの生成内容をそのまま信用しない	AIが生成したコードや提案内容を確認し、必要に応じて修正・テストを行う
本番環境への操作は慎重に行う	本番データベースへの接続やデータ変更など、影響の大きい操作は内容を確認してから実行する

4. AIエージェントを活用して感じたこと

・開発効率について

AIエージェントを活用することで、開発効率は旅行予定表アプリを開発したときと比較して格段に向上しました。コードの作成・修正やエラーの原因調査などをAIに任せることで、開発作業を効率化できました。

・難しかったこと

AIエージェントはコードを速く作成できますが、どのような処理を行っているのかを理解することも必要だと感じました。

現在はコード量が少なく処理の流れを確認しながら進めていますが、すべてを理解できているわけではありません。

そのため、アプリの規模が大きくなるほど、生成されたコードを理解するためのプログラミング知識がより重要になると感じています。

・指示の出し方について

日時を日本時間にしたい場合や、表示する表記を指定したい場合など、細かな条件も具体的に伝える必要があると分かりました。

今後は、目的や機能だけでなく、日時・表示内容・仕様などの条件も明確に伝えることを意識したいです。

・今後に向けて

今回の開発を通して、AIエージェントは開発を効率化できる一方、生成されたコードを理解・確認し、適切な指示を出す力も重要だと学びました。

今後はプログラミングの知識と、AIエージェントを効果的に活用する力の両方を高めていきたいです。